Trabajo Práctico Nro 5 - Gramáticas Independientes o Libres del Contexto Fundamentos Teóricos de Informática.



1. Considere la gramática $G(\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$
   P :
   $S \to AA|A$
   $A \to AAA|a|bA|Ab$

   - ¿Qué palabras de $L(G)$ se pueden generar con derivaciones de 3 pasos o menos?
   - Dé al menos tres derivaciones distintas para babbab con sus respectivos árboles de derivación. Recordar que derivaciones distintas pueden tener el mismo árbol.

2. Demuestre que $L(G)$ es regular, siendo $G(\{S\}, \{a, b\}, S, P)$, con
   P :
   $S \to aSa|aSb|bSa|bSb|\lambda$

3. Construya GICs para los siguientes lenguajes:

   - $L = \{a^m b^n, m \geqslant n\}$
   - $L = \{w/w \in \{0, 1\}^* / w \textit{ tiene el doble de } 1s \textit{ que de } 0s\}$

4. Demuestre que la siguiente gramática es ambigua: $G(\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, P)$
   P :
   $S \to bA|aB$
   $A \to a|aS|bAA$
   $B \to b|bS|abb$

5. Construya una GIC que genere cadenas que representen expresiones regulares sobre $\{a, b\}$.

6. Construya la GIC que genere cadenas de paréntesis balanceados, ej: ((())()(())) es una cadena válida.

7. Exprese las siguientes gramáticas en Forma Normal de Chomsky.

   P :
   $S \to AB|CA$
   $A \to a$
   $B \to bbB|aA$
   $C \to aB|b$

   P :
   $S \to aA|bB$
   $A \to bAA|aS|a$
   $B \to aBB|bS|b$

   P :
   $S \to AB$
   $A \to aA|bB|a|\lambda$
   $B \to bB|aA|b$

   P :
   $S \to aAb|cHB|CH$
   $A \to dBH|eeC$
   $B \to ddA|eB$
   $C \to gFB|ah$
   $D \to i$
   $E \to jF$
   $F \to dcGGG|cF$
   $G \to kF$
   $H \to Hlm$